

CE-503(C) (GS)
B. Tech. V Semester
Examination, December 2025
Grading System (GS)
Quantity Surveying & Costing
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note :** (i) Attempt any *five* questions.
 किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- (ii) All questions carry equal marks.
 सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- (iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
 किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
1. (a) Explain the purpose and importance of estimates.
 Describe the principles of estimating.
 आकलन का उद्देश्य एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। आकलन के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए।
- (b) Explain the methods of taking out quantities of items of work.
 कार्य मदों की मात्राएँ निकालने की विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए।

2. (a) Explain mode of measurement, measurement sheet and abstract sheet.
 मापन की विधि, मापन पत्रक एवं सार पत्रक को समझाइए।
- (b) Describe different types of estimates such as plinth area rate, cubical content rate, preliminary, original, revised and supplementary estimates.
 प्लिंथ क्षेत्र दर, घनात्मक सामग्री दर, प्रारंभिक, मूल, संशोधित एवं अनुपूरक आकलनों का वर्णन कीजिए।
3. (a) What is rate analysis? Explain the various factors affecting the rate of an item of work.
 दर विश्लेषण क्या है? किसी कार्य मद की दर को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए।
- (b) Prepare the rough estimate for a proposed commercial complex for a municipal corporation for the following data.
- Plinth Area = 500 m²/floor
 - Ht of each storey = 3.5m No. of storey's = G+2
 - Cubical content rate = Rs. 1000/ m³
 - Provided for a following as a percentage of structured cost
 - Water supply & Sanitary arrangement- 8%
 - Electrification -6%
 - Fluctuation of rates – 5%
 - Contractor's profit – 10%
 - Petty supervision & contingencies- 3%
- नगर निगम के लिए प्रस्तावित एक वाणिज्यिक परिसर का मोटा आकलन (Rough Estimate) निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर

तैयार कीजिए:

- प्लिंथ क्षेत्रफल = 500 वर्ग मीटर प्रति मंज़िल
- प्रत्येक मंज़िल की ऊँचाई = 3.5 मीटर, मंज़िलों की संख्या = G+2
- घनात्मक सामग्री दर (Cubical Content Rate) = ₹1000 प्रति घन मीटर
निम्न के रूप में संरचना लागत का प्रतिशत दिया गया है।
- जल आपूर्ति एवं स्वच्छता व्यवस्था = 8%
- विद्युतीकरण = 6%
- दरों में उतार-चढ़ाव = 5%
- ठेकेदार का लाभ = 10%
- अल्प पर्यवेक्षण एवं आकस्मिक व्यय = 3%

4. (a) What is task for an average artisan? Explain its significance.
औसत कारीगर के कार्य-भार से आप क्या समझते हैं? इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए।
- (b) What is Current Schedule of Rates (C.S.R.)? Explain its importance.
वर्तमान अनुसूचित दरें क्या हैं? इनके महत्व को समझाइए।
5. (a) Explain the procedure for preparing detailed estimates of buildings.
भवनों के विस्तृत आकलन तैयार करने की प्रक्रिया समझाइए।
- (b) Explain earthwork calculations for roads and estimation of R.C.C. works.
सड़कों के लिए कार्य की गणना एवं आर.सी.सी. कार्यों के आकलन को समझाइए।

6. (a) Explain the method of estimating culverts.
पुलियों के आकलन की विधि की व्याख्या कीजिए।
- (b) Explain estimation of building services such as water supply, drainage and electrification.
भवन सेवाओं जैसे जल आपूर्ति, निकास एवं विद्युतीकरण के आकलन को समझाइए।
7. (a) Explain the factors affecting the cost of works.
कार्य की लागत को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए।
- (b) Explain overhead charges, contingencies and work charge establishment.
ओवरहेड शुल्क, आकस्मिक व्यय एवं कार्य-चार्ज स्थापना को समझाइए।
8. (a) Explain the purpose of valuation. Define depreciation, sinking fund and scrap value.
मूल्यांकन के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए तथा अवमूल्यन, सिंकिंग फंड एवं स्कैप मूल्य को परिभाषित कीजिए।
- (b) Explain the methods of valuation and rent fixation of buildings.
मूल्यांकन की विभिन्न विधियों तथा भवनों के किराया निर्धारण की व्याख्या कीजिए।
